苏渤涵

武汉大学　软件工程（本科）

电话：13717792273　邮箱：2023302143001@whu.edu.cn　GitHub：BohanSu

核心优势

武汉大学软件工程专业（国家特色化示范性软件学院）本科生（GPA 3.7/4.0，专业前 25%，2024-2025 学年获专项奖学金排名年级第一，连续两年综合测评排名专业前 3），主攻多智能体、计算机视觉与多模态大模型方向，目前在写一篇 2D-3D ReID 方向论文（预期投稿 IJCAI）。具备扎实的工程开发能力，有 Prompt 设计、音频端到端转化、多智能体系统构建及嵌入式开发经验；作为核心技术成员参与的项目斩获中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛全国二等奖、全国大学生物联网设计大赛全国一等奖等奖项，能独立完成从技术选型到功能落地的全流程开发。具备项目管理与跨团队协作能力，主导的项目获多项竞赛奖项，成果可量化。

核心技能

1. 编程语言与开发工具

- 核心语言：Python（NumPy/PandAs/TensorFlow）、C/C++（嵌入式开发）、Java（基础开发）
- 前端与交互：HTML/CSS、JavaScript（Vue 框架）、Unity3D 基础
- 工具链：Git、MATLAB、ESP32、STC8H、STM32、LLM API（Qwen/deepseek）、3D 重建基础工具

2. 技术领域专长

- 工程落地：Prompt 工程（用户指令理解优化）、音频端到端转化（响应速度优化）、嵌入式驱动开发（RISC-V 架构）
- 算法与建模：多智能体系统（Agent 开发与实现、工作流调试）、机器学习（transformer 架构、mamba 模型、3D 身份重建）、数学优化模型构建
- 系统开发：图形化编程系统（多线程/调试功能）、模块化硬件交互协议适配

教育背景

武汉大学　本科　软件工程　　**2023 年 9 月 - 2027 年 6 月（预计毕业）**

- **GPA:** 3.7/4.0（专业排名前 25%）
- **主修课程:** 计算机网络、计算机视觉、操作系统、面向对象程序设计、软件工程、数据库系统、计算机组成与设计、数据结构与算法

项目经历

A4R 架构多智能体系统（上海创智学院 Holos 平台 48 小时挑战）　　**2025 年 11 月**

- **背景与痛点:** 针对 Holos 平台原生 Planning+Routing 机制无状态记忆、无法中途提问，难以处理不

确定性需求 (IIUN) 的局限，在 48 小时极限开发中设计了一套 A4R (Ask-for-Refine) 增强架构。

- **架构设计 (A4R):**
  - 提出“智能预处理”方案，构建 `Guide`、`Validate`、`Discern` 三大治理智能体。`GuideAgent` 作为流量入口与用户进行多轮交互，成功将模糊的 IIUN 转化为平台可执行的确定性任务。
  - 严格遵循 A2A 协议与智能体 SEO 规范，通过 `Agent Card` 配置确保流量正确路由，并将 `ValidateAgent` 嵌入执行流实现 QA 校验，解决了平台无法多轮交互的缺陷。
- **工程实现:**
  - **自建编排:** 独立构建 `PlanRoutingAgent` 接管路由逻辑，实现了脱离平台依赖的端到端“规划-路由”工作流。
  - **智能去重:** 设计“任务指纹”算法提取任务核心描述，有效解决了平台将同一任务拆解导致的 LLM 重复调用问题。
  - **稳健性与调试:** 设计“LLM + 规则引擎”双轨降级策略，保证 API 失败时的系统可用性；建立统一日志规范（含 `contextId` 和 `taskId`），实现了 8 个 Agent 并发场景下的全链路追踪与快速调试。

基于多智能体架构的通用型 AI 助手技术研究 **获奖: 中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛全国二等奖**

- **项目描述:** 针对通用型 AI 助手在处理多步骤、跨领域复杂任务时的局限性，参与设计了一套基于动态编排与协同推理的多智能体系统架构。
- **主要贡献:** 作为核心技术成员，负责智能体工作流中工具调用、决策逻辑等关键模块的开发与调试；协助团队优化了智能体间的通信协议与状态管理，显著提升了复杂任务处理的鲁棒性。

模块化 AI 编程机器人（AIGC 与物联网融合项目） **获奖: 全国一等奖 (Top 6)**

- **项目描述:** 打造面向 4-12 岁儿童的软硬件一体化平台，融合 AIGC 与实体编程，通过即插即用硬件降低创造门槛。
- **主要贡献:**
  - **系统开发:** 负责图形化编程系统的核心逻辑，采用 `Python threading` 多线程架构，有效解决了“实时调试”与“硬件控制”的并发冲突问题。
  - **算法优化:** 完成 LLM API 对接与 3 版 Prompt 迭代，用户指令理解准确率提升至 92%；落地音频端到端转化流程，将响应时间控制在 1.5 秒内，用户满意度达 89%。

大学生创新创业系列项目 **获奖: 银奖 3 项、铜奖 1 项（均为核心成员或负责人）**
(Hexbot / 数界永恒 / 冰块机器人)

- **技术落地:**
  - **Hexbot 嵌入式平台:** 独立开发 `RISC-V` + `ESP32` 双架构底层驱动，适配 6 类传感器，编写了 5 个算法案例（图像/语音）；项目在 2 个实验班试用，学生上手时间缩短 40%。
  - **数界永恒:** 基于 `Unity3D` 构建 AI + 3D 重建平台，实现虚拟记忆（语音/影像）与数字资产的保护与交互。
- **综合职责:** 负责市场调研与商业计划书撰写，主导产品功能迭代与交互逻辑设计，累计获校级以上奖项 4 项。

数学建模分析（美赛 / 国赛 / 华中杯） **获奖: 美赛 H 奖, 国赛省二, 华中杯三等**

- **建模实践:** 针对“医疗预测”、“奥运获奖预测”等实际问题，构建微分方程与优化模型。使用 `Python` (`Pandas/Numpy`) 清洗处理 10 万 + 条数据，通过 `MATLAB` 仿真验证，模型预测误差控制在 8% 以内，论文获评审认可。

领导力与实践经历

武汉大学学生党支部书记联席会 - 新闻宣传部副部长 **2024 年 9 月 - 2025 年 9 月**

- **工作内容:** 统筹本科生党建宣传，建立团队培训体系与项目制管理流程。主导发布稿件 100+ 篇（含 17 篇深度理论文章），公众号篇均阅读量超 1000 人次；推行标准化管理，实现全年零失误。

武汉大学校团委第二课堂中心 - 项目组成员 **2023 年 10 月 - 2024 年 9 月**

- **工作内容:** 负责平台质量监控与 Bug 排查，上报并推动修复问题 15+ 项，平台稳定性提升 30%，有效降低了师生投诉率。

武汉大学校学生会 - 未来学院学员 **2023 年 9 月 - 2024 年 6 月**

- **工作内容:** 参与骨干培训体系建设，负责手册编写与现场统筹。因表现突出获“优秀学员”称号，设计的培训模块被沿用。

奖项荣誉

1. 荣誉称号与奖学金（获奖比例基于武汉大学评选文件）

- 2024-2025 学年 **武汉大学郑格如一等奖学金（10000 元，专业唯一，专项奖学金排名年级第一）**
- 2024-2025 学年武汉大学学生甲等奖学金（Top 5%）
- 2024-2025 学年武汉大学三好学生（Top 10%）
- 2024-2025 学年武汉大学优秀学生干部（校级，Top 3%）
- 2024-2025 学年武汉大学优秀共青团干部（校级）
- 2024-2025 学年武汉大学计算机学院优秀学生干部 / 先进团支部负责人
- 2023-2024 学年武汉大学学生甲等奖学金（Top 5%）
- 2023-2024 学年武汉大学三好学生（Top 10%）
- 2023-2024 学年武汉大学计算机学院优秀学生干部 / 优秀共青团员
- 2024 年武汉大学未来学院优秀学员 / 樱花开放期间优秀青年志愿者
- 2023 年武汉大学军训优秀参训学员

2. 学科竞赛奖项

- 2025 年全国大学生物联网设计大赛（华为杯）全国一等奖（Top 6）
- 2025 年中国青年科技创新“揭榜挂帅“擂台赛全国二等奖
- 2025 年美国大学生数学建模大赛 Honorable Mention（H 奖）
- 2025 年全国大学生数学建模竞赛湖北赛区二等奖
- 2024 年全国大学生物联网设计大赛（华为杯）华中及西南分赛区一等奖
- 2025 年全国大学生计算机系统能力大赛-智能系统创新设计赛（小米杯）全国三等奖
- 2024-2025 年中国国际大学生创新大赛武汉大学选拔赛银奖 (3 项)、铜奖 (1 项)
- 2024 年第十六届“华中杯”大学生数学建模挑战赛三等奖

3. 体育与社会实践

- 2025 年湖北省定向、无线电测向运动锦标赛：3.5MHz 测向第二名、全能第三名、144MHz 第四名

- 2025 年武汉大学阳光体育先进个人
- 2024 年湖北省/武汉市大学生定向越野比赛：公开男子组 4 百米第七名、短距离第九名
- 2024 年武汉大学寒假学生社会实践活动三等奖